

第 1 回 : 学部マクロの復習

マクロ経済学 B

宮崎憲治

2026 年度

目次

1	講義の目的	3
1.1	全講義共通の assumption matrix	5
2	ケインジアン・クロス	6
2.1	財市場と計画支出	6
2.2	45 度線と乗数	7
2.3	IS-LM モデルへの接続	8
3	IS-LM モデル	9
3.1	IS 曲線(財市場の均衡)	9
3.2	LM 曲線(貨幣市場の均衡)	9
3.3	IS-LM 均衡	10
4	AD-AS 分析	11
4.1	総需要曲線(AD 曲線)	11
4.2	総供給曲線(AS 曲線)	11
4.2.1	短期総供給曲線(SRAS)	11
4.2.2	長期総供給曲線(LRAS)	12
4.3	AD-AS 均衡	12

5	フィリップス曲線	13
5.1	オリジナルのフィリップス曲線	13
5.2	期待修正型フィリップス曲線	14
5.3	後続講義での読み替え：失業率から需給ギャップへ	15
6	総需要管理政策	16
6.1	財政政策	16
6.2	金融政策	17
6.3	政策の有効性	17
7	ルーカス批判とミクロ的基礎づけ	18
7.1	ルーカス批判(1976)	18
7.2	ミクロ的基礎づけの必要性	19
7.3	政策評価の新しいアプローチ	19
8	現代マクロ経済学への展開	20
8.1	新しいマクロ経済学の潮流	20
8.1.1	リアル・ビジネス・サイクル(RBC)理論	20
8.1.2	ニューケインジアン・マクロ経済学	21
8.2	動学的確率的一般均衡(DSGE)モデル	21
8.3	本講義の展開	22
9	まとめと第2回への接続	23
9.1	本日のポイント	23
9.2	次回予告	23
10	参考文献	23
11	演習問題	24
11.1	基本問題	24
11.1.1	問題1 [Core] [Derivation]：ケインジアン・クロス	24
11.1.2	問題2 [Core]：IS-LM モデル	24
11.1.3	問題3 [Core] [Derivation]：フィリップス曲線と需給ギャップ	25
11.2	発展問題	25
11.2.1	問題4 [Research extension]：ルーカス批判	25

12	補論：記号一覧	25
12.1	第 1 回で使う主な記号	25
12.2	全講義共通の notation concordance (参照用)	27
12.2.1	変数・ギャップ	27
12.2.2	利子率・構造パラメータ	28

1 講義の目的

本講義では、学部レベルのマクロ経済学で学んだ主要な概念とモデルを復習し、大学院レベルのマクロ経済学への橋渡しを行います。特に以下の点に焦点を当てます：

1. ケインジアン・クロスと財市場の乗数メカニズム
2. IS-LM モデルと AD-AS 分析の基本構造
3. フィリップス曲線と自然産出量・需給ギャップへの読み替え
4. 総需要管理政策の効果と限界
5. ルーカス批判とミクロ的基礎づけの必要性
6. 現代マクロ経済学への展開

i 科目の位置づけと前提

マクロ経済学 A では成長理論、資本蓄積、定常成長を扱います。ただし、確率的ショックのもとで資本蓄積を内生化する RBC モデルは、マクロ経済学 A でも本講義でも扱いません。マクロ経済学 B では、A の成長理論を背景としつつ、固定資本または線形生産へ簡略化し、動学的需要、名目硬直性、金融政策、政府部門、家計異質性に焦点を移します。第 4 回以降も投資と資本蓄積を導入しないのは、自然利子率と金融・財政政策の伝達経路を明確にするためです。資本を含む RBC モデルと、それを解くための一般的な DSGE 数値解法は、第 12 回で本講義の先の発展として位置づけれます。

図 1 は、学部マクロの総需要モデルから出発し、期待とミクロ的基礎づけをもつ現代マクロへ進む本講義の流れを示しています。

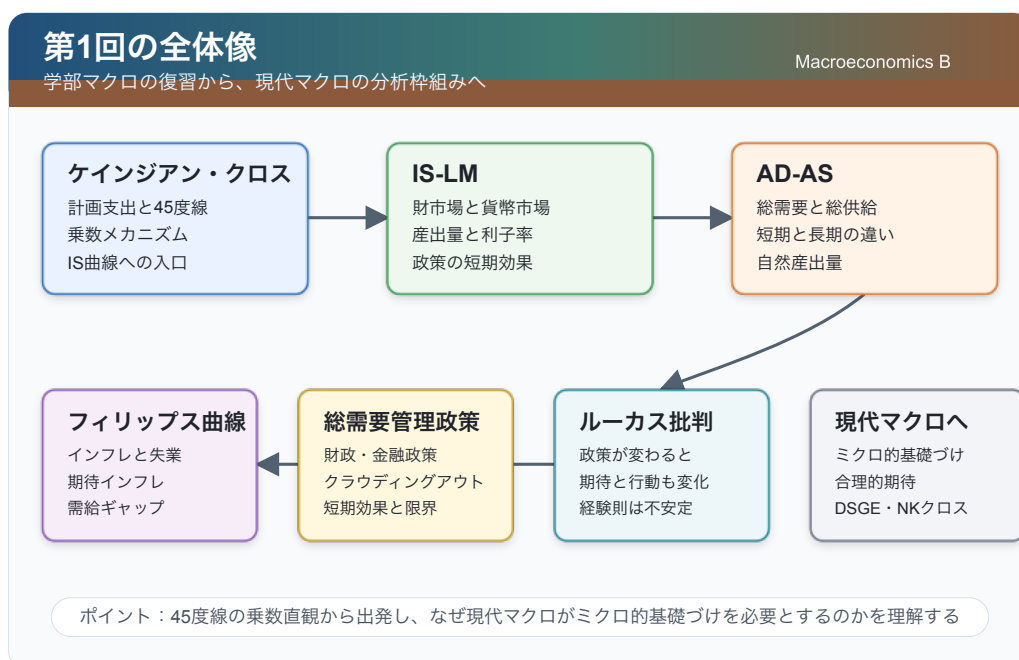


図 1: 第 1 回講義の全体像：ケインジアン・クロス、IS-LM、AD-AS、フィリップス曲線、総需要管理政策、ルーカス批判、現代マクロへの展開を一枚で整理する。自然失業率ではなく、後続回で使う自然産出量と需給ギャップへの橋渡しを意識する。

1.1 全講義共通の assumption matrix

各回で何を仮定し、何を新しく導入するかを次の 2 表にまとめます。単純な on/off では誤解を招く項目があるため、固定した値や授業での役割も記しています。記号「—」は、その回では当該ブロックを使わないことを表します。

表 1: 実物ブロックと市場構造。マクロ経済学 A では成長理論の資本蓄積を扱うが、確率的ショックのもとで資本を内生化する RBC モデルは扱わない。第 4 回以降も資本ストックは所与であり、マクロ経済学 B では投資と資本蓄積を扱わない。

回	位置づけ	資本蓄積	固定資本分配		財市場の構造
			率	政府購入	
1	学部マクロの復習	A : 成長理論	—	概観	概観
2	分析ツール	—	—	—	—
3	動学的最適化	—	—	—	—
4	柔軟価格 RBC	なし	$0 \leq \alpha < 1$	なし	完全競争
5	政府部門	なし	$0 \leq \alpha < 1$	あり	完全競争
6	独占的競争	なし	$0 \leq \alpha < 1$	なし	独占的競争
7	基本 RANK	なし	$\alpha = 0$	なし	独占的競争
8	一般 RANK	なし	$\alpha > 0$ も許容	あり	独占的競争
9	最適金融政策	なし	一般形	一般形	独占的競争
10	二重硬直 RANK	なし	$\alpha = 0$	なし	独占的競争
11	TANK	なし	$\alpha = 0$	なし	独占的競争
12	NK Cross / TANK	なし	$\alpha = 0$	なし	独占的競争

表 2: 名目硬直性、家計構造、政策・厚生ブロック。第 12 回は NK フィリップス曲線と政策ルールを閉じず、所与の実質利子率に対する条件付き需要反応を扱う。

回	価格	賃金	家計構造	政策の閉じ方	厚生目的
1	概観	概観	学部モデル	IS-LM / AD-AS	なし
2	—	—	—	—	二次近似例
3	—	—	1 最適化家計	—	なし
4	柔軟	柔軟	代表的家計	市場均衡	なし

回	価格	賃金	家計構造	政策の閉じ方	厚生目的
5	柔軟	柔軟	代表的家計	政府予算	なし
6	柔軟	柔軟	代表的家計	市場均衡	なし
7	硬直的	柔軟	代表的家計	Taylor rule	なし
8	硬直的	柔軟	代表的家計	Taylor rule	導入
9	硬直的	柔軟	代表的家計	最適政策と rule	あり
10	硬直的	硬直的	代表的家計	Taylor rule	発展補論
11	硬直的	柔軟	Type H + Type S	Taylor rule	なし
12	硬直的(背景)	柔軟	Type H + Type S	r_t を所与	なし

第 9 回の「一般形」は第 8 回の合成係数 $\tilde{\gamma}, \tilde{\varphi}$ を引き継ぐことを表します。単純形では $G_Y = 0$ 、 $\alpha = 0$ と置きます。第 10 回以降は家計異質性または賃金硬直性の効果を分離するため、政府購入なし、 $\alpha = 0$ の基準へ戻ります。

2 ケインジアン・クロス

2.1 財市場と計画支出

ケインジアン・クロスは、短期において物価水準と利子率をいったん所与とし、財市場の需要と産出がどのように一致するかを見る最も単純な総需要モデルです。基本となる考え方は、企業が予期せざる在庫増減に反応して生産を調整するため、短期の産出量が計画支出に合わせて動く、というものです。

計画支出：

$$PE = C_0 + c(Y - T) + \bar{I} + G$$

ここで、

- PE : 計画支出
- C_0 : 所得に依存しない基礎消費
- c : 限界消費性向 ($0 < c < 1$)
- $\bar{I}$: 所与の投資
- G : 政府支出

- T : 租税

財市場の均衡は、産出量が計画支出に等しくなる点です。

$$Y = PE$$

したがって、均衡産出量は

$$Y = \frac{1}{1-c} (C_0 - cT + \bar{I} + G)$$

と書けます。

2.2 45 度線と乗数

ケインジアン・クロス図では、横軸に産出量 Y 、縦軸に計画支出 PE を置きます。45 度線は $Y = PE$ を表し、計画支出曲線との交点で均衡産出量が決まります。

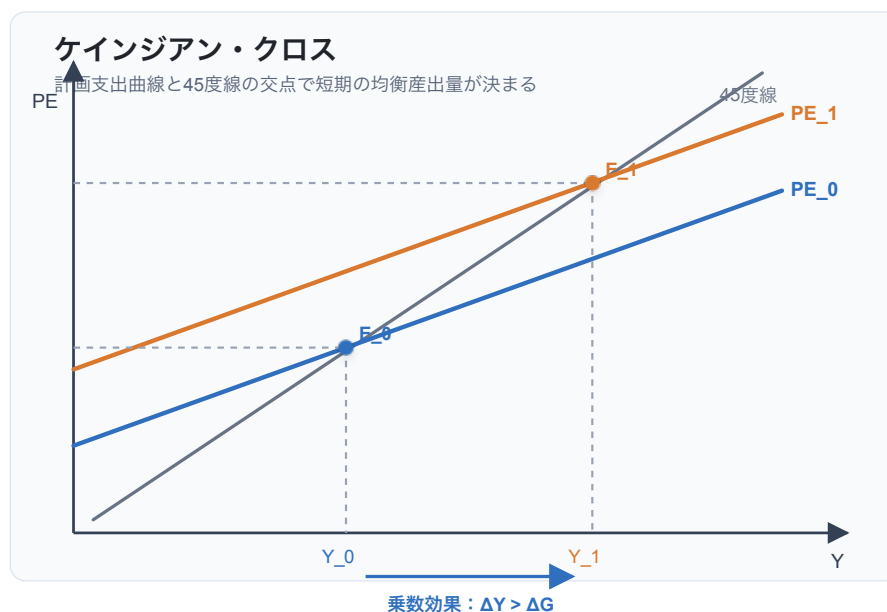


図 2: ケインジアン・クロス : 計画支出曲線と 45 度線の交点で均衡産出量が決まる。政府支出や自律的需要が増えると計画支出曲線が上方にシフトし、乗数効果によって産出量が大きく増加する。

図 2 では、政府支出の増加による計画支出曲線の上方シフトが、最初の支出増加を上回る産出増加を生む過程を確認できます。

政府支出が ΔG だけ増えると、計画支出曲線は上方にシフトします。均衡産出量の変化は

$$\Delta Y = \frac{1}{1-c} \Delta G$$

です。ここで

$$\frac{1}{1-c}$$

が政府支出乗数です。限界消費性向 c が大きいほど、所得増加が消費増加を呼び、その消費増加がさらに所得を増やすため、乗数は大きくなります。

租税が外生的に ΔT だけ増える場合には、

$$\Delta Y = -\frac{c}{1-c} \Delta T$$

となります。減税は可処分所得を増やして消費を増やしますが、最初の効果は $c\Delta T$ なので、政府支出乗数より絶対値は小さくなります。

2.3 IS-LM モデルへの接続

ケインジアン・クロスでは、投資を所与の $\bar{I}$ としました。IS-LM モデルでは、投資を利子率の減少関数 $I(r)$ として扱います。このとき計画支出は

$$PE(Y; r, G, T) = C(Y - T) + I(r) + G$$

です。

各利子率 r について $Y = PE(Y; r, G, T)$ を満たす産出量を求めると、IS 曲線が得られます。利子率が下がると投資が増え、計画支出曲線が上方にシフトし、均衡産出量が増えます。したがって、IS 曲線は右下がりになります。

この 45 度線の直観は、第 12 回で扱う **New Keynesian Cross** にもつながります。第 12 回では、計画支出曲線の傾きが家計の異質性と所得フィードバックによってどう変わるかを、TANK モデルの中で読み直します。

3 IS-LM モデル

3.1 IS 曲線(財市場の均衡)

IS 曲線は、財市場が均衡する産出量と利子率の組み合わせを示します。

財市場の均衡条件：

$$Y = C(Y - T) + I(r) + G$$

ここで、

- Y : 産出量(GDP)
- $C(Y - T)$: 消費関数(可処分所得の増加関数)
- $I(r)$: 投資関数(利子率の減少関数)
- G : 政府支出
- T : 租税
- r : 実質利子率

IS 曲線の性質：

- 右下がり : 利子率が上昇すると投資が減少し、均衡産出量が低下
- シフト要因 : 政府支出の増加、減税、消費者信頼感の向上など

3.2 LM 曲線(貨幣市場の均衡)

LM 曲線は、貨幣市場が均衡する産出量と利子率の組み合わせを示します。

貨幣市場の均衡条件：

$$\frac{M}{P} = L(Y, i)$$

ここで、

- M : 名目貨幣供給量
- P : 物価水準
- $L(Y, i)$: 貨幣需要関数(産出量の増加関数、名目利子率の減少関数)

- i : 名目利子率

フィッシャー方程式：

$$i = r + \pi^e$$

ここで、 π^e は期待インフレ率です。

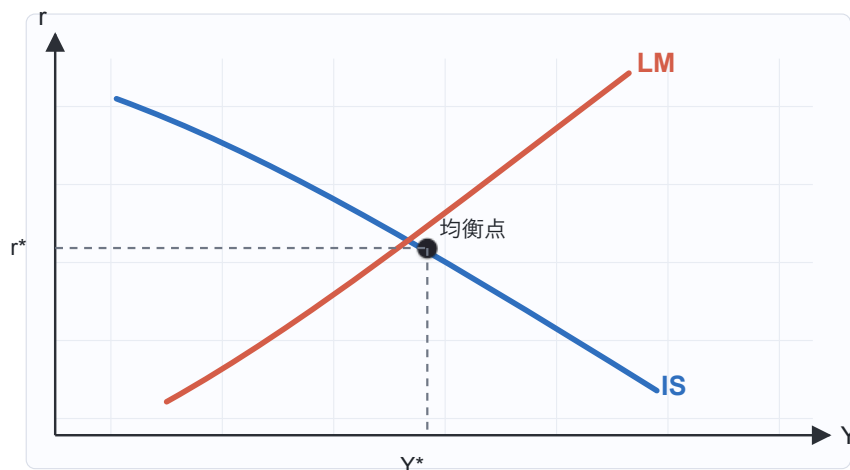
LM 曲線の性質：

- 右上がり：産出量が増加すると貨幣需要が増加し、利子率が上昇
- シフト要因：貨幣供給量の増加、物価水準の変化など

IS 曲線では投資需要を実質利子率 r の関数として書き、LM 曲線では貨幣需要を名目利子率 i の関数として書いています。短期の IS-LM 図では、期待インフレ率 π^e が一定で、フィッシャー方程式 $i = r + \pi^e$ によって両者を読み替えていると考えます。

3.3 IS-LM 均衡

IS 曲線と LM 曲線の交点で、財市場と貨幣市場が同時に均衡します。



IS-LM均衡 財市場と貨幣市場が同時に均衡する産出量と利子率

図 3: IS-LM 均衡：財市場の IS 曲線と貨幣市場の LM 曲線の交点で、均衡産出量 Y^* と均衡利子率 r^* が決まる。

図 3 は、期待インフレ率を固定して名目利子率と実質利子率を読み替えた図です。

4 AD-AS 分析

4.1 総需要曲線(AD 曲線)

AD 曲線は、IS-LM モデルから導出され、各物価水準における均衡産出量を示します。

AD 曲線の導出：

1. 物価水準 P が上昇
2. 実質貨幣供給量 M/P が減少
3. LM 曲線が左シフト
4. 均衡利子率が上昇、均衡産出量が減少

AD 曲線の式：

$$Y^{AD} = D\left(\frac{M}{P}, G, T\right)$$

AD 曲線の性質：

- 右下がり：物価水準が上昇すると、均衡産出量が減少
- シフト要因：拡張的財政政策、拡張的金融政策など

4.2 総供給曲線(AS 曲線)

4.2.1 短期総供給曲線(SRAS)

短期では、名目賃金が硬直的であるため、物価水準の変化が実質賃金を変化させ、産出量に影響します。

短期 AS 曲線(期待修正型)：

$$Y = \bar{Y} + \alpha_{AS}(P - P^e)$$

ここで、

- $\bar{Y}$: 自然産出量
- P^e : 期待物価水準
- $\alpha_{AS} > 0$: 物価水準に対する産出量の反応度

ここでいう自然産出量は、労働市場で雇用が自然な水準にあるときの産出です。学部マクロでは、この自然な雇用水準を自然失業率と合わせて説明することがあります。失業率が自然失業率より高ければ、雇用は自然な水準より低く、産出も自然産出量を下回ります。逆に失業率が自然失業率より低ければ、雇用と産出は自然水準を上回ります。

ただし、本講義の第 7 回以降では失業率を明示的にはモデル化しません。代わりに、実際の産出の対数定常状態乖離を y_t 、柔軟価格のもとで実現する自然産出量の対数定常状態乖離を y_t^f と書き、その差

$$x_t = y_t - y_t^f$$

を需給ギャップとして扱います。したがって、第 1 回で重要なのは自然失業率そのものではなく、「自然水準からの乖離がインフレ圧力を生む」という考え方です。

4.2.2 長期総供給曲線 (LRAS)

長期では、名目賃金が完全に調整されるため、産出量は自然産出量で決定されます。

長期 AS 曲線：

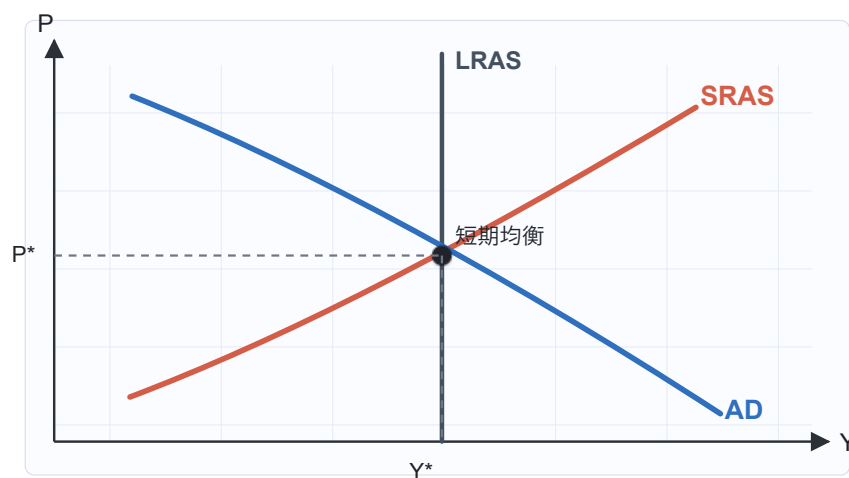
$$Y = \bar{Y}$$

LRAS 曲線は垂直線となります。

4.3 AD-AS 均衡

AD-AS 分析では、総需要曲線 AD、短期総供給曲線 SRAS、長期総供給曲線 LRAS の位置関係から、短期均衡と長期均衡を読み取ります。

図 4 は、短期には需要変化が産出と物価をともに動かす一方、長期の産出が自然産出量に戻ることを示しています。



AD-AS均衡 総需要、短期総供給、長期総供給の位置関係

図 4: AD-AS 均衡：AD 曲線は右下がり、SRAS 曲線は右上がり、LRAS 曲線は自然産出量で垂直になる。

5 フィリップス曲線

5.1 オリジナルのフィリップス曲線

A.W. フィリップス(1958)は、イギリスのデータを用いて、失業率と**名目賃金上昇率**の間に負の相関関係があることを示しました。原論文が扱ったのは物価インフレ率ではありません。その後、この賃金版の関係が、物価インフレ率と失業率の関係として読み替えられました。

フィリップス曲線：

$$\pi^w = f(u) \quad \text{ただし } f'(u) < 0$$

ここで、

- π^w : 名目賃金上昇率
- u : 失業率

この負の相関は、後に物価インフレ率と失業率の短期的なトレードオフとして解釈されました。ただし、相関関係だけでは政策によって安定的に利用できる因果関係を意味しません。

5.2 期待修正型フィリップス曲線

フリードマン(1968)とフェルプス(1967)は、期待の役割を強調し、以下の期待修正型フィリップス曲線を提唱しました。

期待修正型フィリップス曲線：

$$\pi_t = \pi_t^e - \beta_{PC}(u_t - u_t^n) + \nu_t$$

ここで、

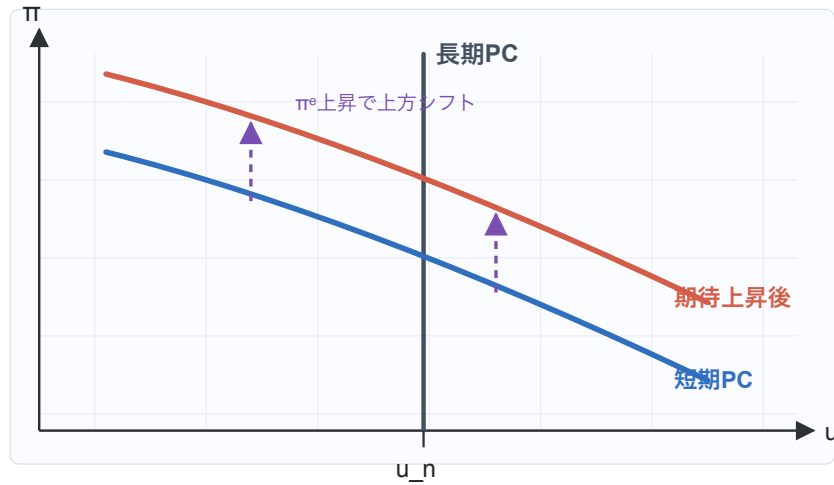
- π_t : 物価インフレ率
- π_t^e : 期待インフレ率
- u_t^n : 自然失業率
- $\beta_{PC} > 0$: フィリップス曲線の傾き
- ν_t : 原油価格上昇などの供給ショック

重要な含意：

- 期待インフレ率と供給ショックを所与とすれば、短期的にはインフレと失業のトレードオフが存在
- 供給ショックがなく、実際のインフレ率と期待インフレ率が一致する定常状態では、失業率は自然失業率に等しい
- 長期フィリップス曲線は垂直線

期待インフレ率 π_t^e が上昇すると、短期フィリップス曲線は上方にシフトします。同じ失業率でも、期待が高ければ実際のインフレ率も高くなります。原油価格上昇のようなインフレ押し上げ型の供給ショック $\nu_t > 0$ も、短期フィリップス曲線を上方にシフトさせます。

図 5 は期待インフレ率の上昇による短期フィリップス曲線の上方シフトを描いています。インフレ押し上げ型の供給ショックが起きた場合も、同じ向きにシフトします。



期待修正型フィリップス曲線 短期のトレードオフと自然水準への収束

図 5: 期待修正型フィリップス曲線 : 短期フィリップス曲線は右下がりだが、期待インフレ率が上昇すると上方にシフトする。長期では自然水準で垂直になり、後続回ではこの直観を自然産出量と需給ギャップで読み替える。

5.3 後続講義での読み替え : 失業率から需給ギャップへ

自然失業率(u_t^n)は、この回ではフィリップス曲線の長期アンカーとしてだけ使います。第2回以降のモデルでは、失業率そのものではなく、自然産出量と需給ギャップを中心に分析します。

失業率と産出の関係は、簡単には次のように読めます。

- $u_t > u_t^n$: 雇用が自然な水準より低く、産出は自然産出量を下回る
- $u_t < u_t^n$: 雇用が自然な水準より高く、産出は自然産出量を上回る

この関係をオーケン法則のように

$$u_t - u_t^n \simeq -\eta x_t, \quad x_t \equiv y_t - y_t^f, \quad \eta > 0$$

と近似すれば、期待修正型フィリップス曲線は

$$\pi_t \simeq \pi_t^e + \kappa_u x_t + \nu_t$$

と書き換えられます。ここで $\kappa_u = \beta_{PC}\eta > 0$ です。大文字の Y は産出水準、小文字の y_t と y_t^f は対数定常状態乖離なので、両者を区別します。

この式のポイントは、失業率ではなく産出の自然水準からの乖離でインフレ圧力を読むことです。第7回以降で使うニューケインジアン・フィリップス曲線

$$\pi_t = \beta \mathbb{E}_t \pi_{t+1} + \kappa x_t$$

は、供給ショックを省いたベンチマークにおいて、この静学的な直観を期待と価格設定を持つ動学モデルの中で導き直したものです。

6 総需要管理政策

6.1 財政政策

拡張的財政政策：

- 政府支出の増加： $G \uparrow$
- 減税： $T \downarrow$

IS-LM モデルでの効果：

1. IS 曲線が右シフト
2. 産出量が増加、利子率が上昇
3. 利子率上昇により、民間投資が減少(クラウディング・アウト)

財政乗数：

$$\text{財政乗数} = \frac{\Delta Y}{\Delta G}$$

単純なケインジアン・クロスでは、財政乗数は $1/(1-c)$ です。IS-LM モデルでは、政府支出増加が利子率を上昇させ、民間投資を押し下げるため、乗数の大きさは限界消費性向だけでなく、投資の利子弾力性、貨幣需要の利子弾力性、金融政策の反応にも依存します。

6.2 金融政策

伝統的な IS-LM モデルでは、中央銀行が名目貨幣供給量を操作すると考えます。この枠組みでの拡張的金融政策は次のように表せます。

- 貨幣供給量の増加： $M \uparrow$

IS-LM モデルでの効果：

1. LM 曲線が右シフト
2. 利子率が低下、産出量が増加
3. 利子率低下により、民間投資が増加

現代の中央銀行は、通常、貨幣供給量ではなく短期名目金利を政策手段として用います。中央銀行が政策金利を引き下げ、それに必要な貨幣を供給する場合も、IS-LM 図では LM 曲線の右シフトとして表せます。第 7 回以降では、この金利操作をテイラー・ルールで明示します。

6.3 政策の有効性

古典派の二分法(長期)：

- 長期的には、名目変数(貨幣供給量など)は実質変数(産出量、雇用など)に影響しない
- 金融政策は長期的には物価水準のみに影響

ケインジアンの見解(短期)：

- 短期的には、価格や賃金の硬直性により、総需要管理政策が実質変数に影響
- 特に不況期には、財政・金融政策が有効

7 ルーカス批判とミクロ的基礎づけ

7.1 ルーカス批判(1976)

ロバート・ルーカスは、従来のマクロ経済モデル(IS-LM モデルなど)に基づく政策評価に根本的な問題があることを指摘しました。

ルーカス批判の要点：

伝統的なマクロ経済モデルのパラメータ(例：消費関数の限界消費性向)は、過去の政策レジームの下で推定されたものです。しかし、政策が変更されると、経済主体の行動も変化するため、これらのパラメータも変化します。

したがって、過去の政策レジームの下で推定した誘導形の間接関係を、新しい政策レジームへ機械的に外挿することはできません。政策評価には、政策変更に応じて期待と行動が変わる仕組みを明示する必要があります。

具体例：フィリップス曲線

1960 年代には、フィリップス曲線の負の相関を、政策当局が安定的に利用できるトレードオフとみなす考え方が広まりました。

しかし、1970 年代にはスタグフレーション（高インフレと高失業率の同時発生）が発生し、フィリップス曲線の関係が崩壊しました。

関係が不安定になった要因：

- 原油価格上昇などの負の供給ショックが、生産と雇用を減らす一方で物価を押し上げた
- 高インフレが続くと期待インフレ率が上昇し、短期フィリップス曲線がさらに上方へシフトした
- 金融・財政政策の対応も、インフレ率と実体経済の調整経路に影響した

したがって、期待インフレ率の上昇だけでスタグフレーションを説明するのは不十分です。供給ショック、政策対応、期待形成を分けて考える必要があります。

7.2 ミクロ的基礎づけの必要性

ルーカス批判以降、政策評価を目的とするマクロ経済モデルでは、次の三つが中心的になりました：

1. **ミクロ的基礎づけ**：家計や企業の最適化行動から導出されたモデル
2. **合理的期待**：経済主体は利用可能な情報を合理的に利用して期待を形成
3. **ディープ・パラメータ**：選好や技術など、政策変更に対して不変なパラメータに基づくモデル

ディープ・パラメータの例：

- ・ 家計の割引因子(時間選好率)
- ・ 危険回避度(相対的リスク回避係数)
- ・ 企業の生産技術パラメータ

これらは、過去の消費関数やフィリップス曲線の係数よりも政策変更に対して安定的だと考えられます。ただし、実際の政策評価では、選好・技術の定式化や推定値が十分に安定しているかも検証する必要があります。

7.3 政策評価の新しいアプローチ

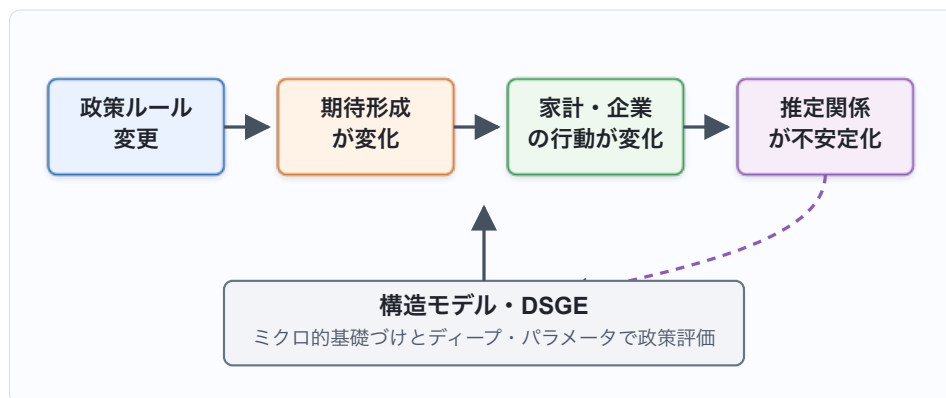
ルーカス批判を受けて、政策評価は以下のように変化しました：

構造的アプローチ：

1. ミクロ的基礎に基づく動学的一般均衡(DSGE)モデルを構築
2. ディープ・パラメータをキャリブレーションまたは推定
3. 異なる政策ルールの下でのモデルのシミュレーションを実施
4. 政策の厚生効果を評価

このアプローチでは、政策変更に対して経済主体の行動がどのように変化するかを明示的にモデル化できます。

図 6 は、政策ルールの変更が期待形成と行動を変え、過去に推定した関係を不安定にする



ルーカス批判のメッセージ 政策が変わると期待と行動が変わり、過去の経験則はそのまま使えない

図 6: ルーカス批判から構造モデルへ : 政策ルールが変わると期待形成と行動が変わり、過去に推定した経験的關係は不安定になる。

経路をまとめています。

8 現代マクロ経済学への展開

8.1 新しいマクロ経済学の潮流

ルーカス批判以降、マクロ経済学は大きく変化しました。

8.1.1 リアル・ビジネス・サイクル(RBC)理論

特徴：

- 完全競争、価格の完全伸縮性を仮定
- 景気変動の主因を技術ショックとする
- ミクロ的基礎に基づく動学的一般均衡モデル

限界：

- 標準的な RBC モデルには名目硬直性がないため、金融政策ショックの実物効果を生成しない
- 技術ショックだけで、景気変動の持続性や労働投入などすべての観察事実を同時に説明するのは難しい

8.1.2 ニューケインジアン・マクロ経済学

特徴：

- ミクロ的基礎に基づくが、価格・賃金の硬直性を導入
- 独占的競争市場を仮定
- 金融政策の短期的な実物効果を説明可能

主要なモデル：

- 3 方程式ニューケインジアンモデル
 - ニューケインジアン・フィリップス曲線
 - 動学的 IS 曲線
 - テイラー・ルール
- New Keynesian Cross
 - 計画支出曲線と 45 度線の現代的な読み替え
 - 流動性制約家計を通じる所得フィードバック

8.2 動学的確率的一般均衡(DSGE)モデル

DSGE モデルは、現代のマクロ経済政策分析で用いられる主要な構造的枠組みの一つです。実務では、VAR、ローカル・プロジェクション、半構造モデルなども目的に応じて併用されます。

DSGE モデルの特徴：

1. ミクロ的基礎づけ：家計と企業の最適化問題から導出
2. 動学的：異時点間の最適化を考慮
3. 確率的：ショック(外生的変動)を明示的に導入
4. 一般均衡：すべての市場の相互作用を考慮

DSGE モデルの構成要素：

- **家計**：効用最大化(消費・余暇の選択、貯蓄決定)
- **企業**：利潤最大化(生産要素の投入決定、価格設定)
- **中央銀行**：金融政策ルール(テイラー・ルールなど)
- **政府**：財政政策(政府支出、課税)
- **ショック**：技術ショック、選好ショック、金融政策ショックなど

8.3 本講義の展開

本講義では、以下の順序で現代マクロ経済学を学んでいきます：

1. **時系列分析と対数線形近似** (第 2 回)：DSGE モデルの動学を読むための準備
2. **動学的最適化と資産価格付け** (第 3 回)：ラグランジュ法、ダイナミック・プログラミング、確率的割引因子
3. **資本なし RBC モデル** (第 4 回)：完全競争・柔軟価格のもとで、技術ショックと自然産出量・自然利子率の基準を確認する
4. **政府部門** (第 5 回)：政府支出、政府債務、税制が資本なしモデルの配分へ与える効果を整理する
5. **独占的競争** (第 6 回)：Dixit-Stiglitz 型の中間財市場とマークアップを導入する
6. **価格硬直性** (第 7 回)：Rotemberg 型価格調整費用から NK フィリップス曲線と 3 本の NK 方程式を導く
7. **RANK モデル** (第 8 回)：第 3 回から第 7 回までの部品を統合し、金融政策・技術・政府支出ショックを比較する
8. **最適金融政策とルールの評価** (第 9 回)：裁量、コミットメント、テイラー・ルールの評価を学ぶ
9. **価格・賃金硬直性をもつ RANK モデル** (第 10 回)：名目賃金の硬直性を加え、価格硬直性だけのモデルとの違いを確認する
10. **価格硬直性をもつ TANK モデル** (第 11 回)：流動性制約家計と貯蓄家計を分け、異質性が IS 曲線をどう変えるかを導く
11. **New Keynesian Cross と TANK** (第 12 回)：ケインジアン・クロスの 45 度線分析を、TANK の所得フィードバックとして読み直す

9 まとめと第 2 回への接続

9.1 本日のポイント

1. **ケインジアン・クロス**は、計画支出と 45 度線の交点で短期の均衡産出量を決め、限界消費性向が乗数の大きさを左右することを示す
2. **IS-LM モデル**は財市場と貨幣市場の均衡を分析する有用なツールだが、ミクロ的基礎づけに欠ける
3. **フィリップス曲線**は短期的なインフレ圧力を示す。後続回では失業率ではなく、自然産出量からの乖離である需給ギャップを使って同じ直観を表す
4. **総需要管理政策**は短期的には有効だが、長期的な効果は限定的
5. **ルーカス批判**は、政策変更に対して安定的な構造パラメータと、期待・最適化行動を明示するモデルの必要性を示した
6. **現代マクロ経済学**では、DSGE モデルが構造的 policy 分析の主要な枠組みの一つとなっている

9.2 次回予告

次回(第 2 回)は、動学的マクロ経済分析に必要な数学的ツールを学びます：

- 時系列分析の基礎
 - 対数線形近似
-

10 参考文献

必読

- Blanchard, Olivier, and David R. Johnson (2017) *Macroeconomics* (7th ed.).

Pearson. 学部マクロの全体像を復習するための標準的教科書。

- Mankiw, N. Gregory (2019) *Macroeconomics* (10th ed.). Worth. ケインジアン・クロス、IS-LM、AD-AS を確認するための入口。
- 齊藤誠・岩本康志・太田聰一・柴田章久 (2016) 『マクロ経済学(新版)』有斐閣。日本語で標準的な学部マクロを確認するため。

発展

- Phillips, A. W. (1958) “The Relation Between Unemployment and the Rate of Change of Money Wage Rates in the United Kingdom, 1861-1957.” *Economica*, 25(100), 283-299. [doi](#)
 - Phelps, Edmund S. (1967) “Phillips Curves, Expectations of Inflation and Optimal Unemployment over Time.” *Economica*, 34(135), 254-281. [doi](#)
 - Friedman, Milton (1968) “The Role of Monetary Policy.” *American Economic Review*, 58(1), 1-17.
 - Lucas, Robert E., Jr. (1976) “Econometric Policy Evaluation: A Critique.” *Carnegie-Rochester Conference Series on Public Policy*, 1, 19-46. [doi](#)
-

11 演習問題

11.1 基本問題

11.1.1 問題 1 [Core] [Derivation] : ケインジアン・クロス

消費関数が $C = C_0 + c(Y - T)$ 、投資が $\bar{I}$ 、政府支出が G で与えられる経済を考えます。財市場均衡 $Y = C + \bar{I} + G$ から均衡産出量を求め、政府支出乗数と租税乗数を導出してください。限界消費性向 c が大きいほど乗数が大きくなる理由も説明してください。

11.1.2 問題 2 [Core] : IS-LM モデル

拡張的財政政策(政府支出の増加)が IS-LM モデルにおける均衡産出量と利子率に与える影響を図示し、説明してください。また、クラウディング・アウトとは何かを説明してください。

11.1.3 問題 3 [Core] [Derivation] : フィリップス曲線と需給ギャップ

供給ショックがない場合の期待修正型フィリップス曲線 $\pi_t = \pi_t^e - \beta_{PC}(u_t - u_t^n)$ と、オーケン法則の近似 $u_t - u_t^n \simeq -\eta x_t$ を用いて、インフレ率を需給ギャップ $x_t = y_t - y_t^f$ の関数として書き換えてください。そのうえで、大文字の産出水準 Y ではなく、産出の対数定常状態乖離から定義した需給ギャップを後続回で使う理由を説明してください。

11.2 発展問題

11.2.1 問題 4 [Research extension] : ルーカス批判

ルーカス批判とは何かを説明し、それがマクロ経済モデルの構築にどのような影響を与えたかを論じてください。

12 補論 : 記号一覧

12.1 第 1 回で使う主な記号

記号	意味
Y	産出量(GDP)
PE	計画支出
C	消費
I	投資
G	政府支出
T	租税
c	限界消費性向
r	実質利子率
i	名目利子率
M	名目貨幣供給量
P	物価水準
π^w	名目賃金上昇率(オリジナルのフィリップス曲線)

記号	意味
π_t	物価インフレ率
π_t^e	期待インフレ率
u_t	失業率
u_t^n	自然失業率(第 1 回のフィリップス曲線でのみ使用)
ν_t	インフレ押し上げ型の供給ショック
$\bar{Y}$	自然産出量
y_t	実際の産出の対数定常状態乖離
y_t^f	自然産出量の対数定常状態乖離
$x_t = y_t - y_t^f$	需給ギャップ

12.2 全講義共通の notation concordance (参照用)

この対応表は、全 12 回で繰り返し使う記号と、講義間で混同しやすい記号を参照用にまとめたものです。すべての記号を網羅する辞書ではありません。各回でより具体的な定義が示されている場合は、その回の定義を優先してください。

12.2.1 変数・ギャップ

表 3: 講義横断的に使う変数とギャップ。

記号	主な使用 回	意味	混同回避・関係
$Y_t, C_t, N_t, G_t, \dots$	2-12	産出、消費、労働、政府購入などの 水準	原則として大文字は水準を表す。
$y_t, c_t, n_t, \dots$	2-12	対応する水準変数の定常状態からの対数乖離	小文字でも g_t, d_t, z_t は下記のとおり例外である。
y_t^f	4-12	柔軟価格・所与の歪みのもとでの自然産出量	自然配分は必ずしも効率的配分ではない。
y_t^e	9	厚生上の効率的産出量	是正補助金で歪みを除き、コストプッシュ・ウェッジがなければ $y_t^e = y_t^f$ 。
$x_t \equiv y_t - y_t^f$	7-11	自然産出量から測る需給ギャップ	第 7 回以降の基本的なギャップ。
$x_t^e \equiv y_t - y_t^e$	9	効率的産出量から測る厚生上の産出ギャップ	第 9 回のロス関数に入る。
$\Delta_t^{ef} \equiv y_t^e - y_t^f$	9	効率的産出量と自然産出量の差	$x_t = x_t^e + \Delta_t^{ef}$ 。ウェッジなしでは $x_t = x_t^e$ 。
$g_t \equiv (G_t - G)/Y$	5, 8-9	定常産出で規格化した政府購入偏差	$G > 0$ でも対数乖離ではない。
d_t, z_t	11-12	定常消費で規格化した純配当と Type H 一人当たり移転	定常値がゼロなので、対数乖離ではない。
$\sigma_t^c \equiv c_t^S - c_t^H$	11-12	Type S と Type H の消費格差	EIS を表す文献上の σ とは異なる。

12.2.2 利率・構造パラメータ

表 4: 講義横断的に使う利率と構造パラメータ。

記号	主な使用 回	意味	混同回避・関係
R_t, R_t^f, R_{t+1}^j	3-4	粗実質収益率・無リスク粗 実質収益率・資産 j の粗収 益率	第 3 回の R_t^f は無リスク収益 率。後続回の r_t^f は自然実質利 子率。
r_t^N	7-12	名目利率の対数定常状態 乖離	上付き N は nominal を表す。
$r_t \equiv r_t^N - \mathbb{E}_t \pi_{t+1}$	7-12	事前実質利率	第 12 回でもまず実質利率そ のものを表す。
$r_t^f, r_t^{f,R}, r_t^{f,T}$	7-12	自然実質利率	R, T は RANK、TANK のモ デル別自然利率。
$\tilde{r}_t^j \equiv r_t - r_t^{f,j}$	12	モデル $j \in \{R, T\}$ の実質 利率ギャップ	比較では $\tilde{r}_t^R = \tilde{r}_t^T \equiv \tilde{r}_t$ 。
η, η_p, η_w	7-10	Rotemberg 型調整費用パ ラメータ	下付き p, w は価格、賃金を区 別する。
ψ, ψ_p, ψ_w	6-10	財または労働タイプ間の代 替弾力性	第 10 回では価格側と賃金側を 下付きで区別する。
ϕ	7-11	テイラー・ルールのインフ レ反応係数	逆 Frisch 弾力性 φ とは別記 号。
φ	4-12	労働供給弾力性の逆数	政策係数 ϕ とは別記号。
$\kappa_p, \kappa_w, \kappa_x$	7-11	価格・賃金 NK フィリップ ス曲線の傾き	原始的な調整費用や弾力性から 導かれる縮約係数。
ω_p, ω_w	9-10	価格・賃金インフレ安定化 の厚生上の重み	第 12 回の ω_R, ω_T とは意味が 異なる。
ω_R, ω_T	12	RANK・TANK の PE 曲 線の所得係数	文献で「集計 MPC」と呼ばれる ことがある。
Γ_t^{mc}	10	mc_t を翌期の状態へ持ち 越す継続価値の限界効果	第 11-12 回の所得反応係数 χ と区別する。
χ	11-12	Type H 所得フィードバッ クの合成係数	第 12 回では $\chi = 1 + \varphi(1 - \tau_D/\lambda)$ 。
ρ と p	4-12	ρ はショックの持続性、 p は第 12 回の期待閉鎖係数	第 12 回の p は構造的ショック 過程の持続性ではない。